

PROCÉDURE TECHNIQUE DE CONFIGURATION

Déploiement d'un Serveur OpenVPN avec Authentification LDAP sur pfSense

Statut : Opérationnel **Version :** 1.1 **Date :** Juin 2026 **Auteur :** Auriol Romain

1. Présentation générale et Objectifs

Cette procédure décrit de manière exhaustive les étapes nécessaires à la mise en œuvre d'un accès distant sécurisé (VPN) au sein de l'infrastructure de l'entreprise. L'objectif est de permettre aux collaborateurs et partenaires externes d'accéder aux ressources internes de manière sécurisée en s'authentifiant avec leurs identifiants de session uniques, centralisés dans l'Active Directory (LDAP).

La solution s'appuie sur le pare-feu **pfSense** agissant comme serveur de terminaison VPN via le protocole **OpenVPN**. La centralisation des comptes utilisateurs évite la duplication des bases de données de sécurité et simplifie la révocation des accès en fin de mission.

Spécifications techniques retenues :

L'isolation réseau est assurée par un adressage étanche. Le chiffrement s'appuie sur les standards recommandés par l'ANSSI afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des flux traversant le réseau public WAN.

2. Synthèse des Paramètres Réseau & Cryptographiques

Les valeurs listées dans le tableau ci-dessous découlent de l'implémentation physique et doivent être scrupuleusement respectées lors de toute réinstallation ou audit de sécurité.

Paramètre	Valeur / Configuration
Interface d'écoute	WAN
Protocole / Port	UDP / 1194 (Mode TUN)
Réseau Tunnel VPN	10.8.0.0/24
Algorithmes de Chiffrement	AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC
Algorithme d'Empreinte (Digest)	SHA256
Paramètres Diffie-Hellman	2048 bits
Mode d'Authentification	Remote Access (SSL/TLS + User Auth via LDAP)

3. Étape 1 : Liaison pfSense vers le serveur LDAP (Active Directory)

Avant de configurer le serveur VPN, le pare-feu pfSense doit être capable d'interroger l'annuaire d'entreprise pour valider les droits d'accès des utilisateurs.

3.1. Création du connecteur d'authentification

1. Naviguer dans l'interface de pfSense vers **System > User Manager**, puis sélectionner l'onglet **Authentication Servers**.
2. Cliquer sur le bouton **Add** pour ajouter un nouveau connecteur.
3. Renseigner les champs obligatoires comme suit :
 - **Descriptive name** : Active_Directory_LDAP
 - **Type** : LDAP
 - **Hostname or IP address** : IP_DU_CONTROLEUR_DE_DOMAINE
 - **Port** : 389 (ou 636 si LDAPS sécurisé activé)
 - **Transport** : Standard TCP (ou SSL/TLS pour LDAPS)
 - **Protocol version** : 3

3.2. Définition des conteneurs de recherche (Base DN)

Pour restreindre la recherche aux utilisateurs légitimes, configurez précisément les branches de l'annuaire AD :

```
Base DN : DC=entreprise,DC=local
Authentication containers : OU=Utilisateurs,DC=entreprise,DC=local
Bind DN : CN=svc_pfsense,OU=Services,DC=entreprise,DC=local
User naming attribute : samAccountName
Group naming attribute : cn
Group member attribute : member
```

Test de validation : Rendez-vous dans *Diagnostics > Authentication*. Sélectionnez le serveur LDAP créé, saisissez les identifiants d'un utilisateur de test pour valider l'authentification. Le message "User authenticated successfully" doit apparaître en vert.

4. Étape 2 : Configuration du Serveur OpenVPN

Une fois l'authentification centralisée opérationnelle, le service de tunnel sécurisé peut être déployé.

4.1. Paramétrage général du serveur

1. Aller dans **VPN > OpenVPN > Servers** et cliquer sur **Add**.
2. **Server Mode :** Choisir Remote Access (SSL/TLS + User Auth). Cela impose à la fois la vérification d'un certificat machine et des identifiants LDAP.
3. **Backend for authentication :** Cocher le serveur LDAP créé à l'étape précédente (*Active_Directory_LDAP*).
4. **Protocol / Interface :** Sélectionner UDP4 et l'interface WAN. Assurer que le port est fixé à 1194.

4.2. Configuration cryptographique avancée

Afin de prémunir le serveur contre les attaques de type force brute et assurer une confidentialité persistante (Perfect Forward Secrecy) :

- **TLS Configuration :** Cocher Use a TLS Key pour activer la protection additionnelle contre le scan de port et le déni de service (authentification HMAC).
- **DH Parameter Length :** Positionner au minimum à 2048 bits.
- **Encryption Algorithm :** Définir la liste ordonnée des algorithmes autorisés en plaçant AES-256-GCM en tête de liste pour des performances et une sécurité optimales.

4.3. Définition de la topologie réseau

Dans la section **Tunnel Settings**, spécifiez l'adresse réseau isolée qui sera dynamiquement attribuée aux clients connectés à distance :

IPv4 Tunnel Network : 10.8.0.0/24
IPv4 Local network(s) : RENSEIGNER_LAN_A_ACCEDER (ex: 192.168.1.0/24)
Concurrent connections : Définir la limite selon le nombre maximal d'utilisateurs simultanés autorisés.
Inter-client communication : À cocher uniquement si les postes distants doivent communiquer entre eux.

5. Étape 3 : Configuration des règles de filtrage (Firewall)

Par défaut, pfSense applique une politique de sécurité implicite stricte ("Deny All"). Deux règles distinctes doivent impérativement être créées pour permettre le transit du trafic.

5.1. Règle sur l'interface WAN

Cette règle permet aux clients externes d'initier la poignée de main OpenVPN depuis l'Internet public.

Action	Protocole	Source	Port Source	Destination	Port Dest.
PASS	UDP	Any	*	WAN address	1194

5.2. Règle sur l'interface virtuelle OpenVPN

Une fois le tunnel établi, cette règle régit les droits d'accès des paquets sortant du tunnel vers les réseaux d'entreprise. Pour un cloisonnement optimal (principe du moindre privilège), restreindre la destination aux seules ressources applicatives nécessaires plutôt que de positionner la valeur sur "Any".

6. Étape 4 : Déploiement et Exportation des profils clients

Pour simplifier la mise en service sur les postes des utilisateurs finaux, installez le package additionnel de génération automatisée.

1. Aller dans **System > Package Manager > Available Packages**.
2. Rechercher et installer le paquet nommé `openvpn-client-export`.
3. Une fois l'installation achevée, un nouvel onglet nommé **Client Export** apparaît dans le menu *VPN > OpenVPN*.
4. Sélectionner le serveur VPN cible, puis descendre jusqu'à la liste des utilisateurs de l'annuaire.
5. Exporter le profil au format adéquat :
 - **Standard Configuration (.ovpn)** : Pour les clients génériques sous Windows, Linux et macOS.
 - **Inline Configuration** : Idéal pour l'intégration mobile (iOS/Android).

7. Supervision et Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO)

Le suivi de l'état du service et des connexions actives s'effectue directement depuis le tableau de bord ou via le menu dédié **Status > OpenVPN**. Ce panneau liste en temps réel l'adresse IP publique de chaque collaborateur connecté, l'adresse interne virtuelle attribuée, le volume de données échangées ainsi que la durée de la session.

En cas d'anomalie lors de l'authentification ou d'échec de montage du tunnel chiffré, l'analyse fine doit être menée dans les journaux système via le menu **Status > System Logs > OpenVPN**.